A股权益对冲
——从仓位择时、行业轮动及风格选股说起

安宁宁 S0260512020003
广发证券金融工程
2016年7月

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

01 Ⅰ 前言 >

02 Ⅱ 风格选股 >

03 Ⅲ 行业轮动 >

04 Ⅳ 择时 >

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台

点击进入 http://www.hibor.com.cn



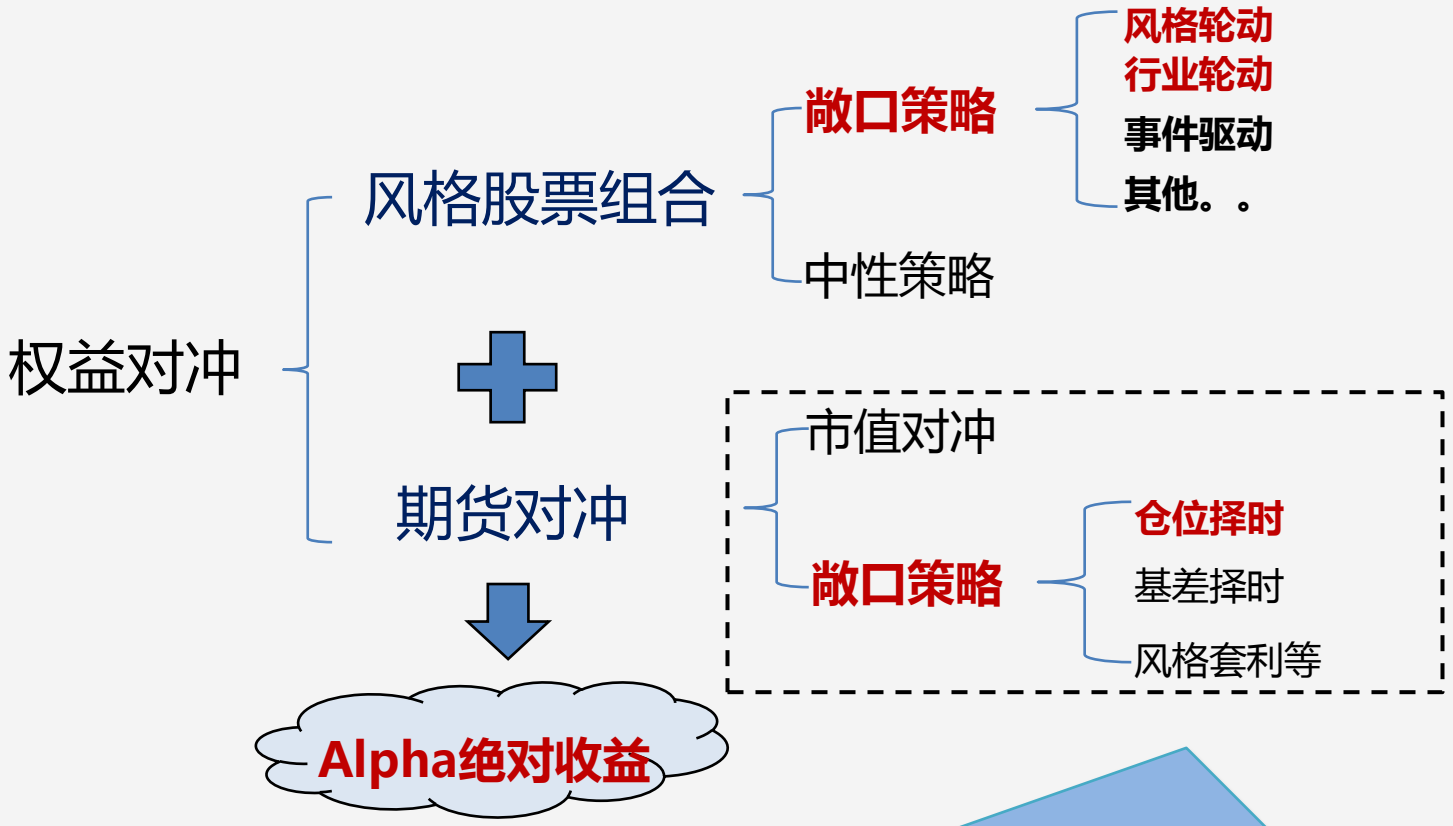
01

| 前言 |

>

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入http://www.hibor.com.cn

一、前言——权益对冲框架介绍



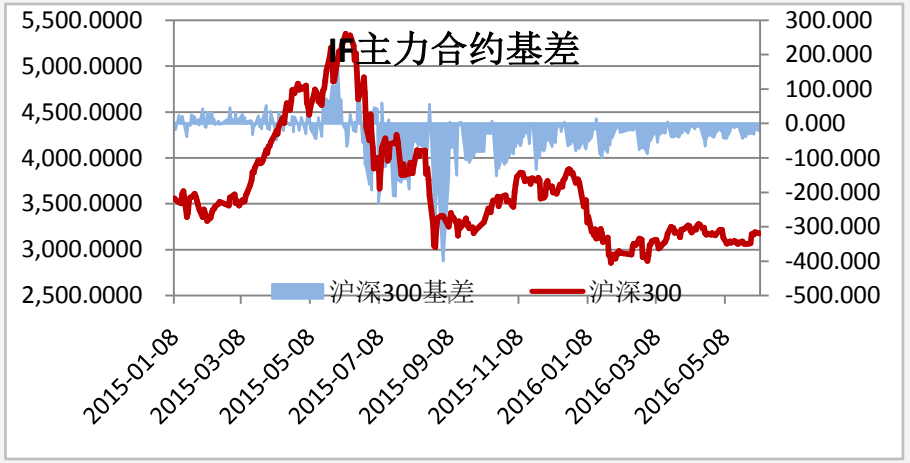
期指困境

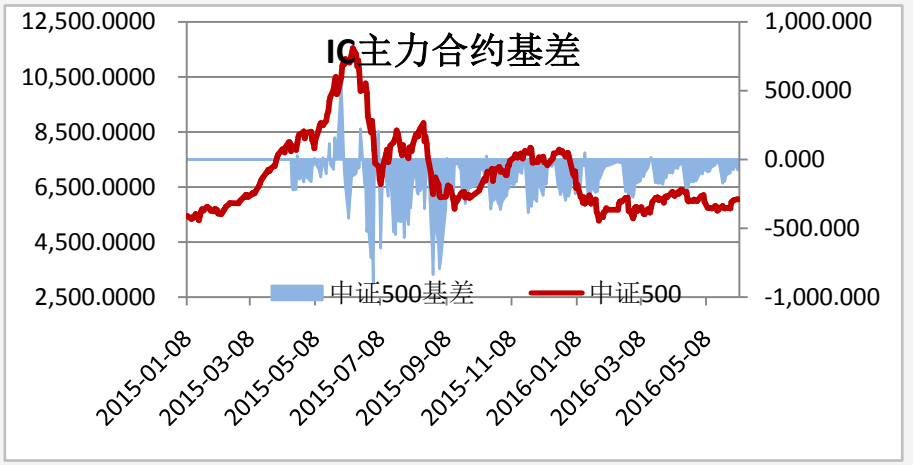
1. 流动性差；2. 大幅负基差； 3. 保证金比例提高；4. 交易手续费增加等

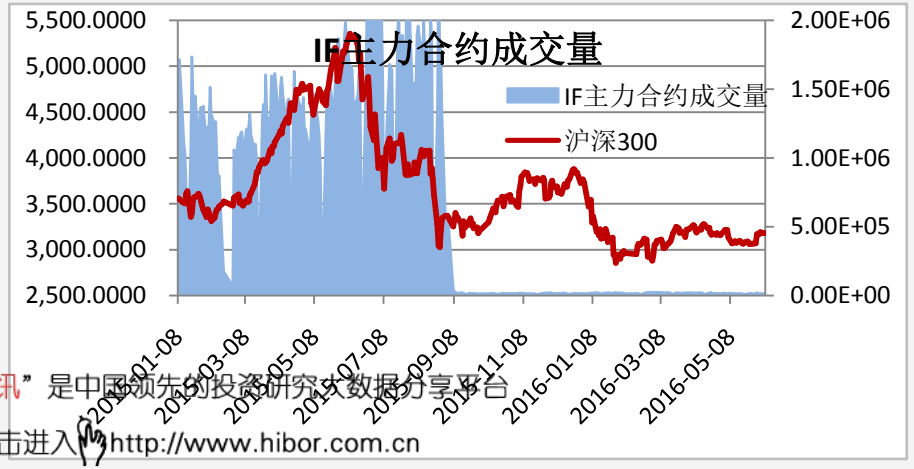
“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

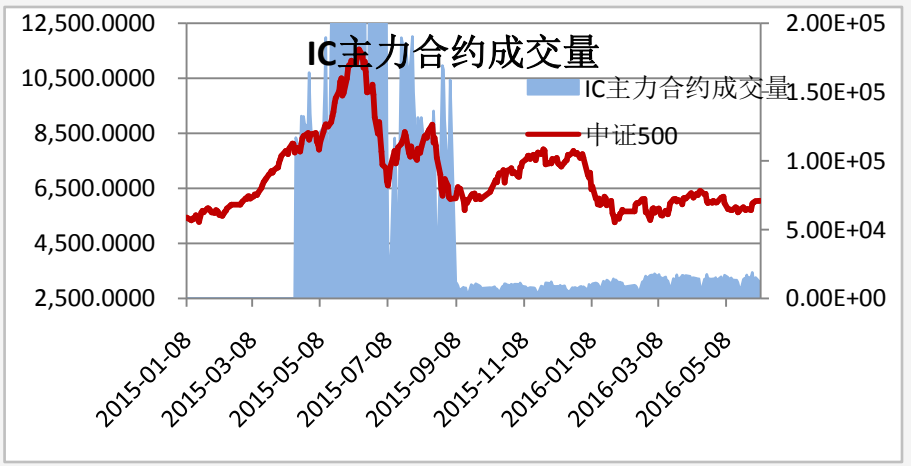
一、前言——股指期货困境

1. 流动性差；2. 大幅负基差等； 3. 保证金比例提高；4. 交易手续费增加等









“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入：http://www.hibor.com.cn



01

02

03

04

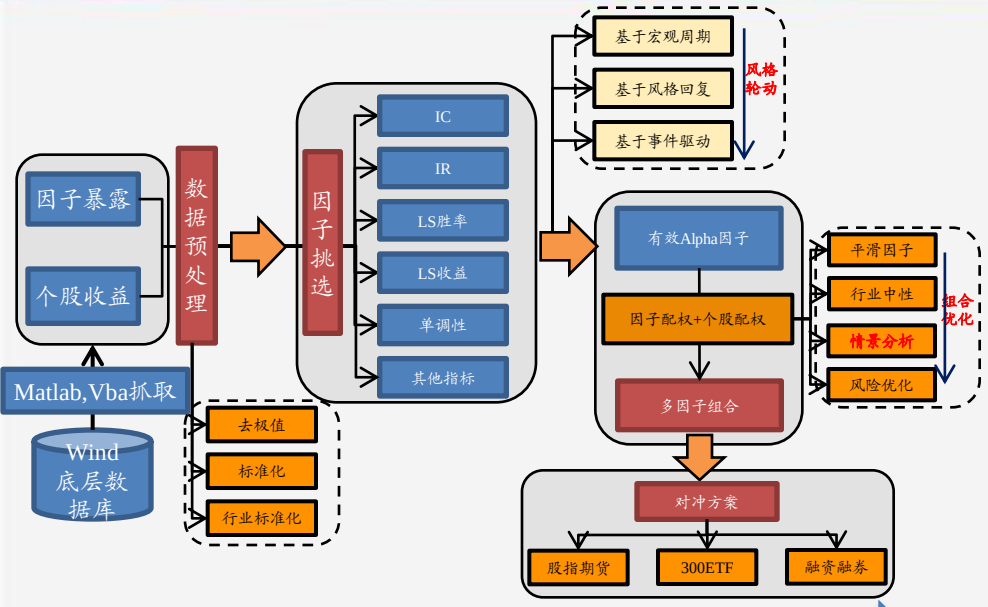
02

| 风格选股|

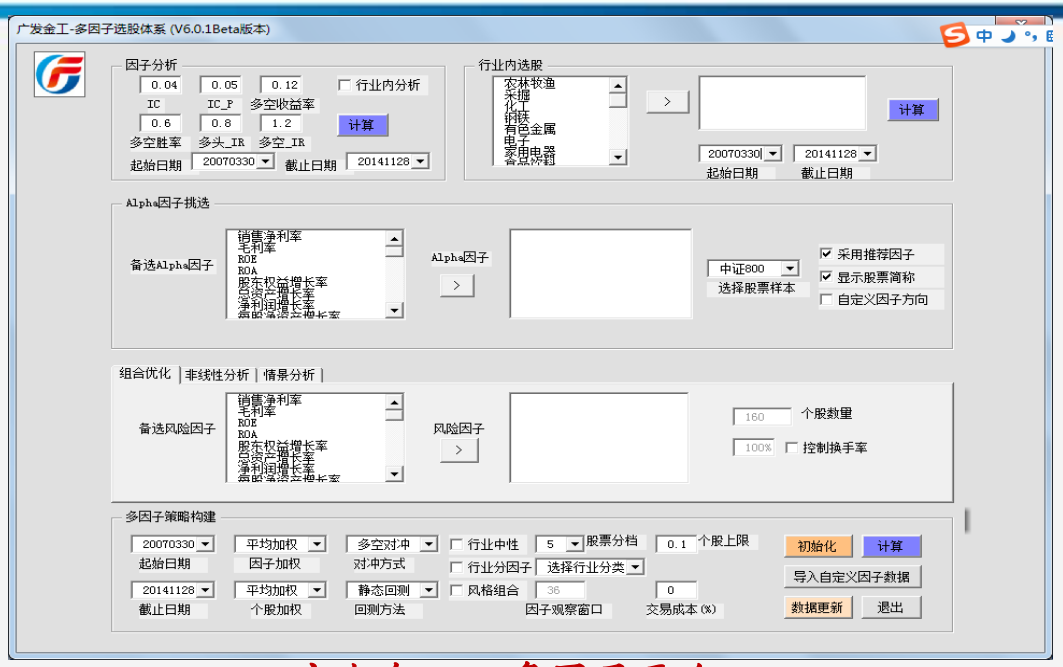
>

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

二、风格选股——框架



复杂的多因子流程 -→ 平台化



广发金工：多因子平台

1 风格因子库

Wind底层数据库

2 风格挑选

赌风格？以史为鉴？
- 大盘or小盘
- 价值or成长
- 趋势or反转
- 高杠杆or现金流

3 多指标策略

风险平衡、风格优选
- 等权/动量/反转
- 合优化
- 风险对冲

4 资金分配

合理分配、控制偏离
- 等权分配
- 行业中性
- 风险中性

5 对冲方案

精确对冲
- 同步建仓
- 基差套利
- 趋势投机

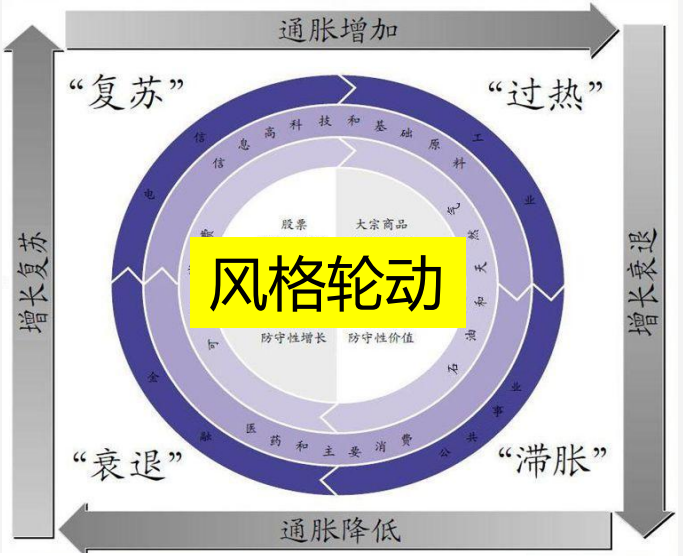
“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入：http://www.hibor.com.cn

二、风格轮动——美林投资时钟

风格选股的关键在于——风格轮动

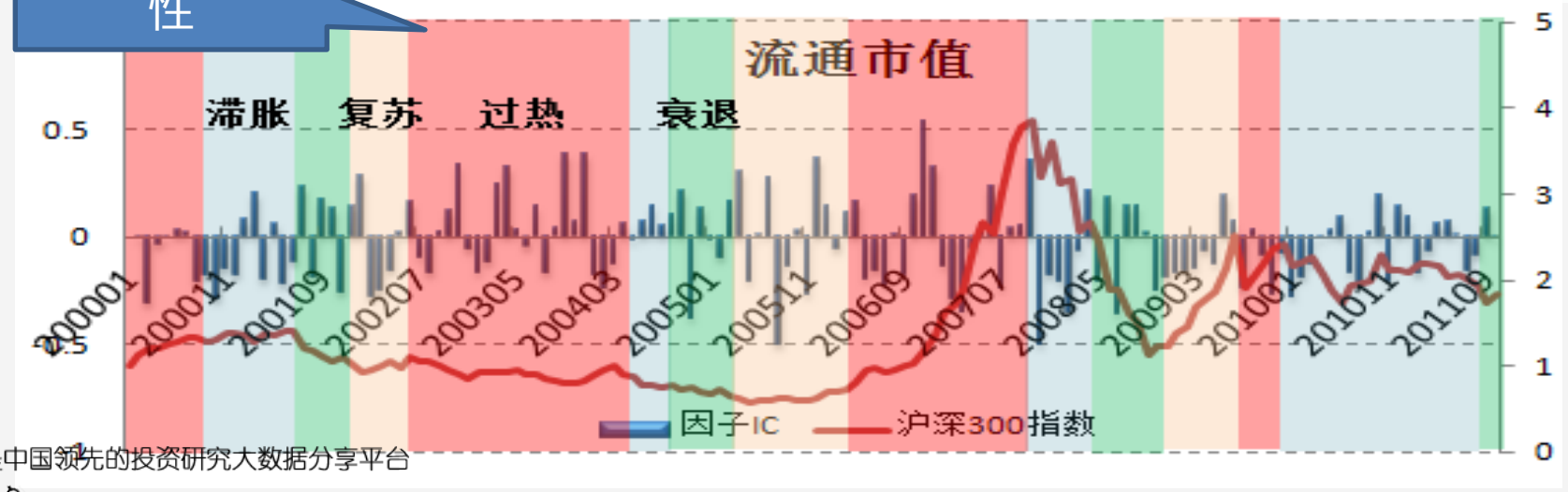
（1）.基于美林投资时钟

借鉴美林投资时钟的逻辑，对A股经济周期进行划分，并分析不同周期下风格的轮动规律。



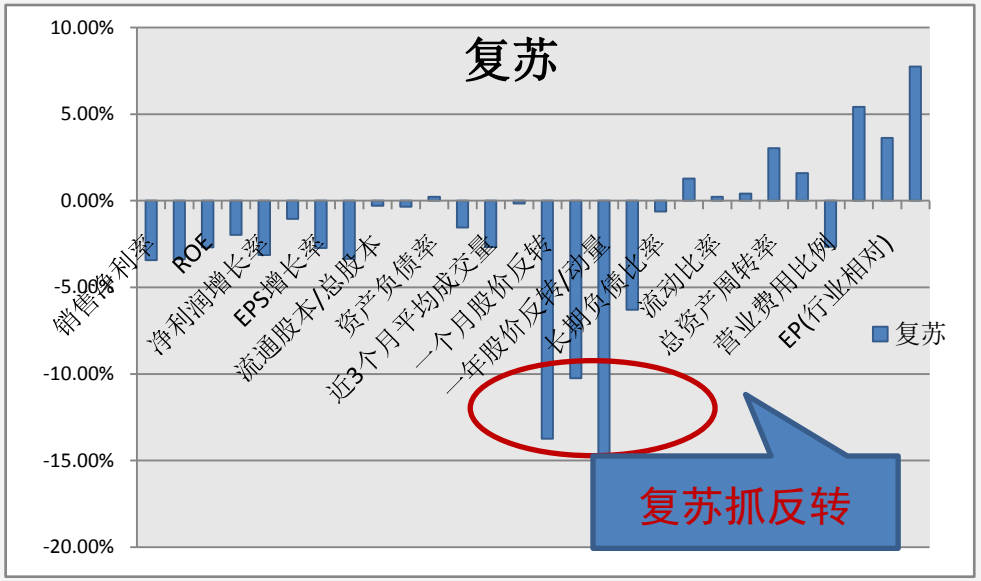
美林投资时钟

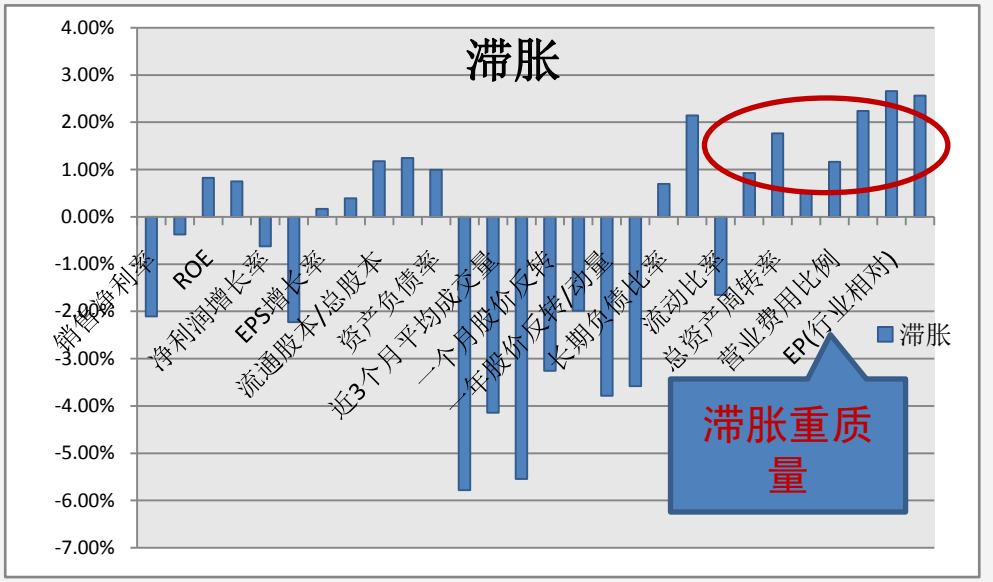
规模因子周期性

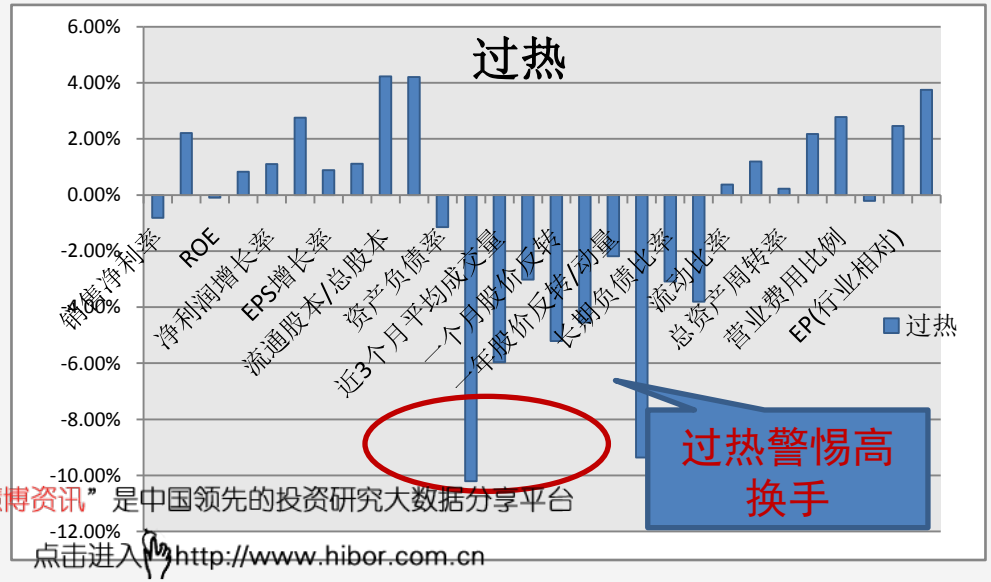


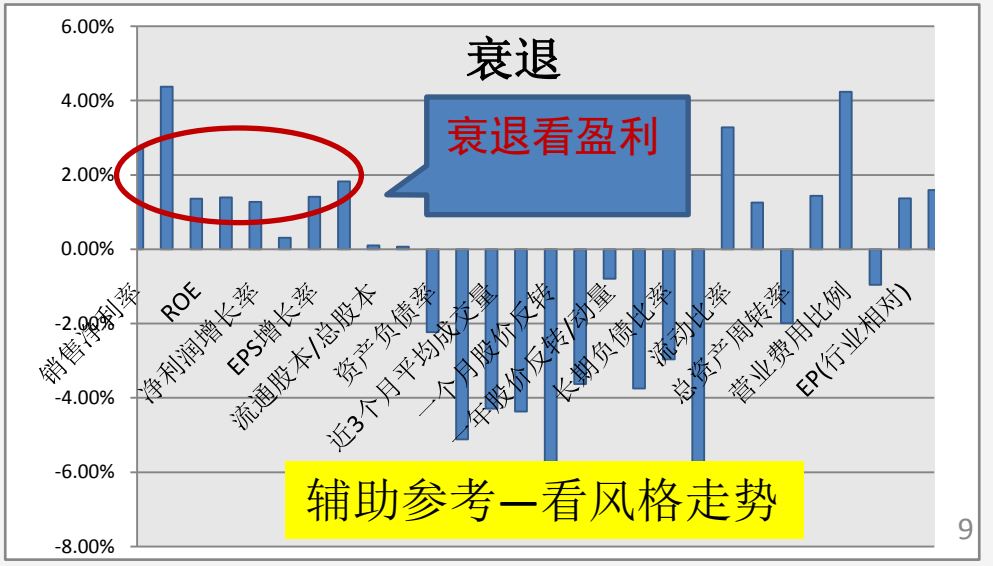
“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

二、风格轮动——美林投资时钟









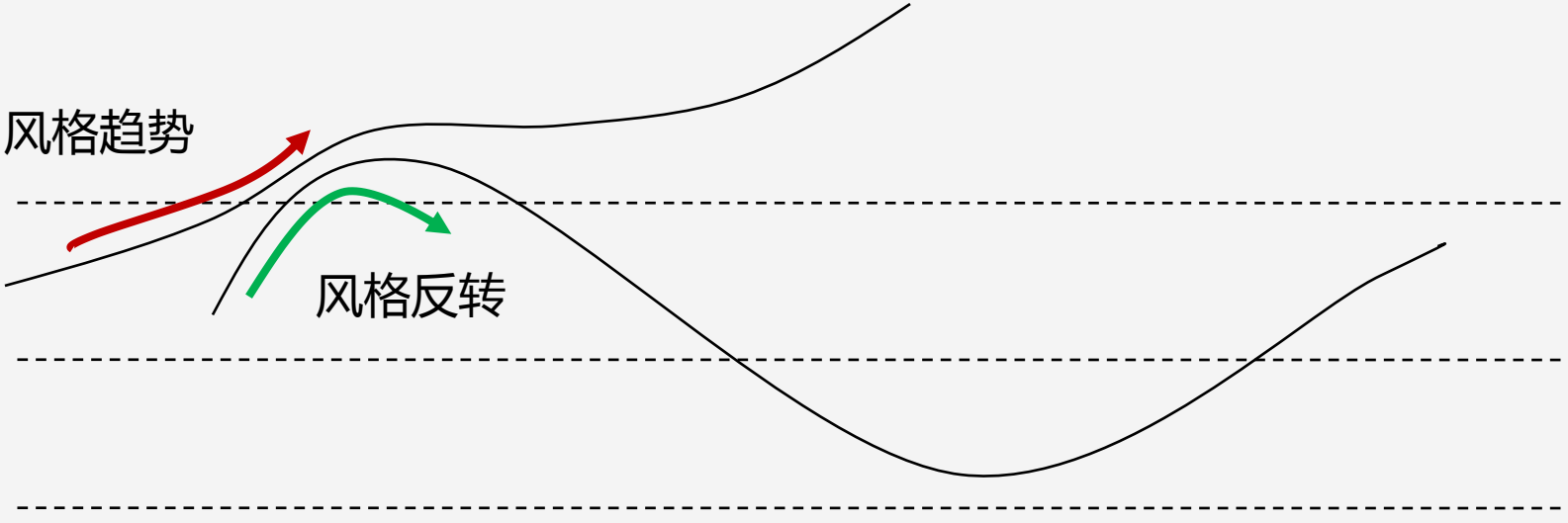
“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入：http://www.hibor.com.cn

二、风格轮动——风格趋势追踪

（2）.基于风格走势

8.《观宏观经济周期,察风格因子轮动》
15.《宏观事件驱动下的风格轮动》
17.《行业事件驱动下的风格轮动》
12.《从ICIR角度探讨风格因子的均值回复性》
20.《基于风格回复的多因子动态调仓策略》
26.《牛股归因下的风格动量策略》

风格趋势比反转更明显



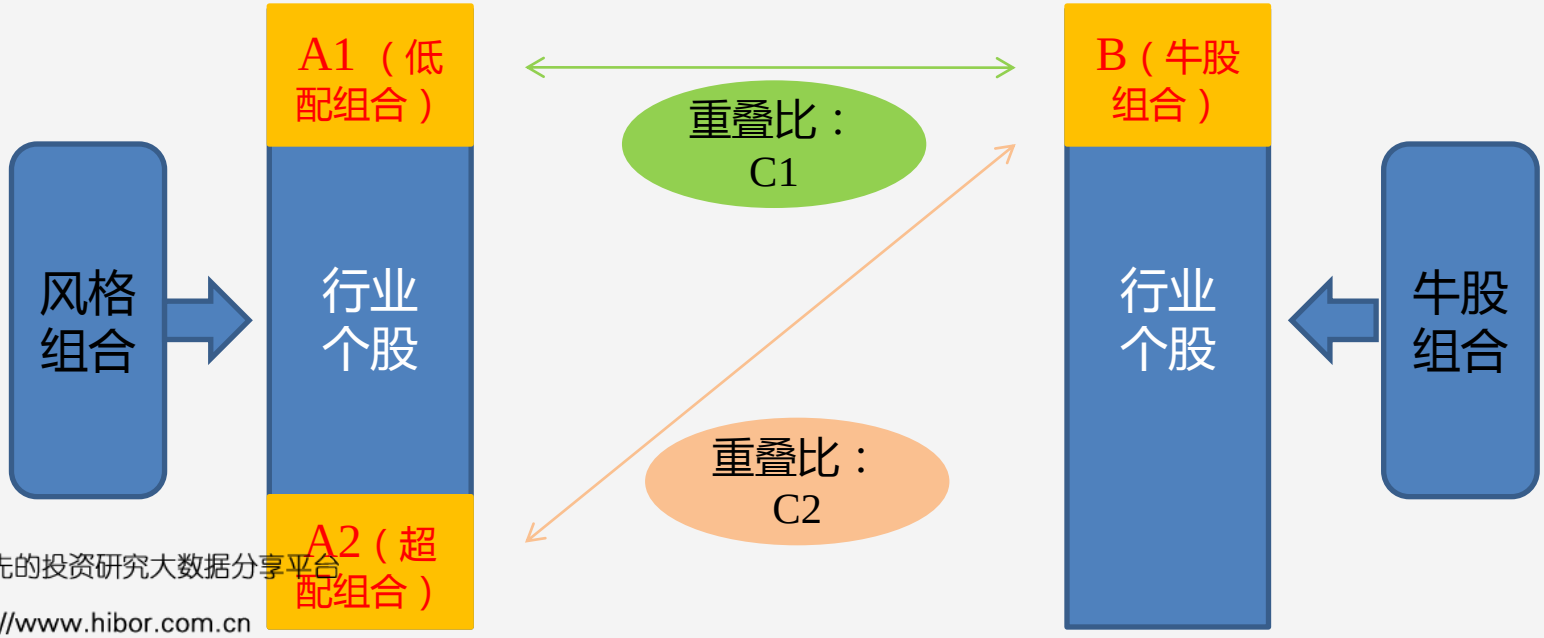
“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入http://www.hibor.com.cn

二、风格轮动——风格趋势追踪

风格趋势经典策略——牛股归因

（2）.基于风格走势

8.《观宏观经济周期,察风格因子轮动》
15.《宏观事件驱动下的风格轮动》
17.《行业事件驱动下的风格轮动》
12.《从ICIR角度探讨风格因子的均值回复性》
20.《基于风格回复的多因子动态调仓策略》
26.《牛股归因下的风格动量策略》——根据牛股归因结果，追踪强势风格



“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入http://www.hibor.com.cn

二、风格轮动——风格趋势追踪

2014年12月3日电子行业（申万一级行业分类）

注：长期资本负债率为5日内均值，收益率为5日累计收益率

风格组合

前20%

后20%

股票代码	长期资本负债率
600292.SH	7.33
600642.SH	15.09
002573.SZ	16.15
600187.SH	16.42
002479.SZ	16.63
000027.SZ	18.77
000685.SZ	20.01
…	…
…	…
600008.SH	59.52
000939.SZ	66.21
600021.SH	68.75
600795.SH	70.02
600027.SH	72.83
601991.SH	78.47
600886.SH	82.36

重叠率 0%

重叠率 43%

牛股

股票代码	收益率
000939.SZ	42.42%
600008.SH	17.77%
601158.SH	11.34%
600864.SH	8.17%
600780.SH	7.68%
600874.SH	7.20%
600027.SH	6.60%
…	…

前20%

牛股组合

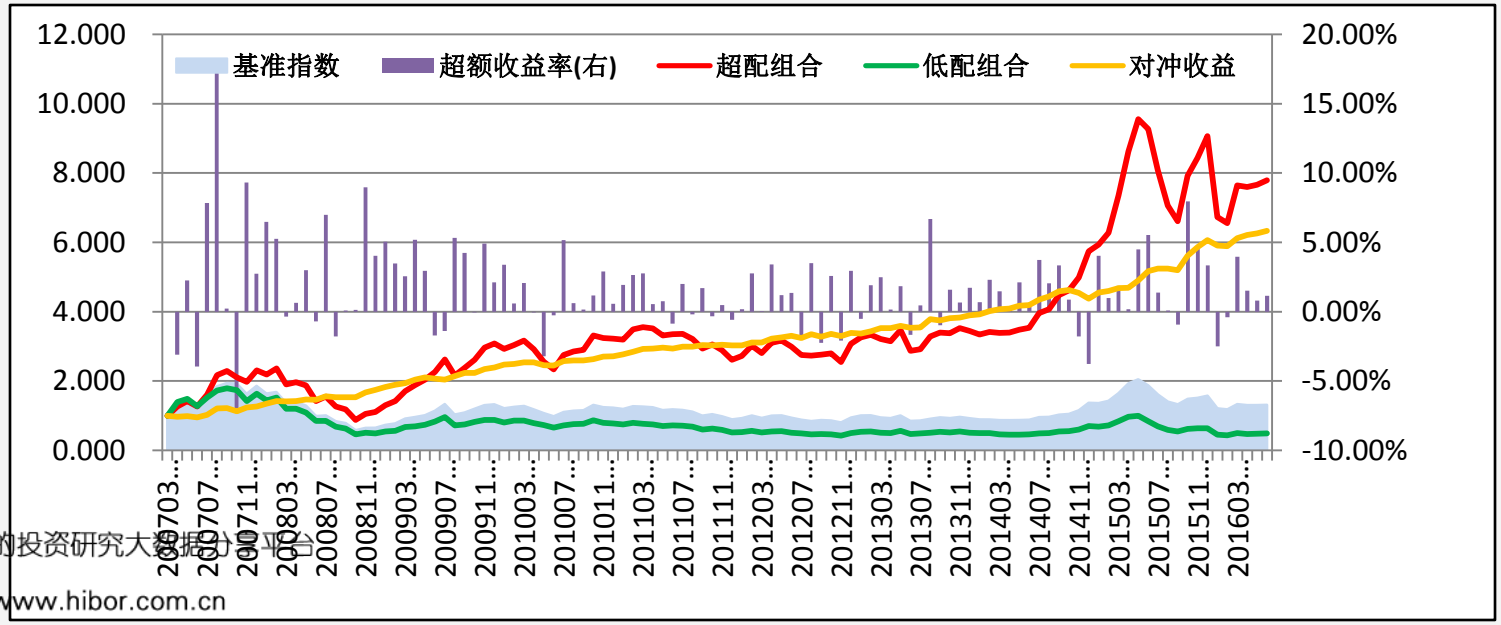
“慧博资讯”是中国领先的投资研究类数据的专业平台
点击进入：http://www.hibor.com.cn

二、风格选股——实证分析

中证800选股--中证800对冲： 回测结果	
因子加权	平均加权
组合类型	完全对冲
日期区间	20131231 - 20160429
月度胜率	67.86%
年化收益率	21.75%
年化波动率	9.68%
信息比	2.25
最大回撤	7.11%
平均换手率（月）	45.28%
组合最新个股数量	89

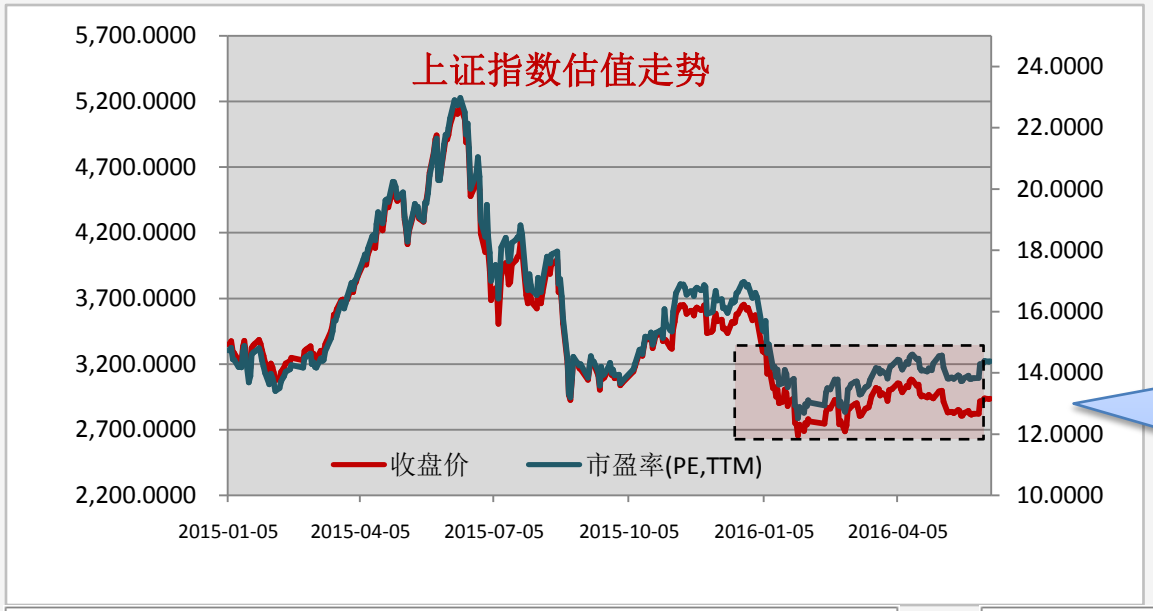
风格上暴露主流因子敞口;
择时上采用完全市值对冲;
行业上采用完全中性处理。

基差贴水导致实际结果偏离大，如何增强收益？



“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

二、风格选股——当前风格推荐



大盘及估值均处于低位震荡阶段，建议暴露部分敞口，博取股价及估值双重反弹！





“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入http://www.hibor.com.cn

风格趋势 ✚ 个股反转



02

03

04

05

03

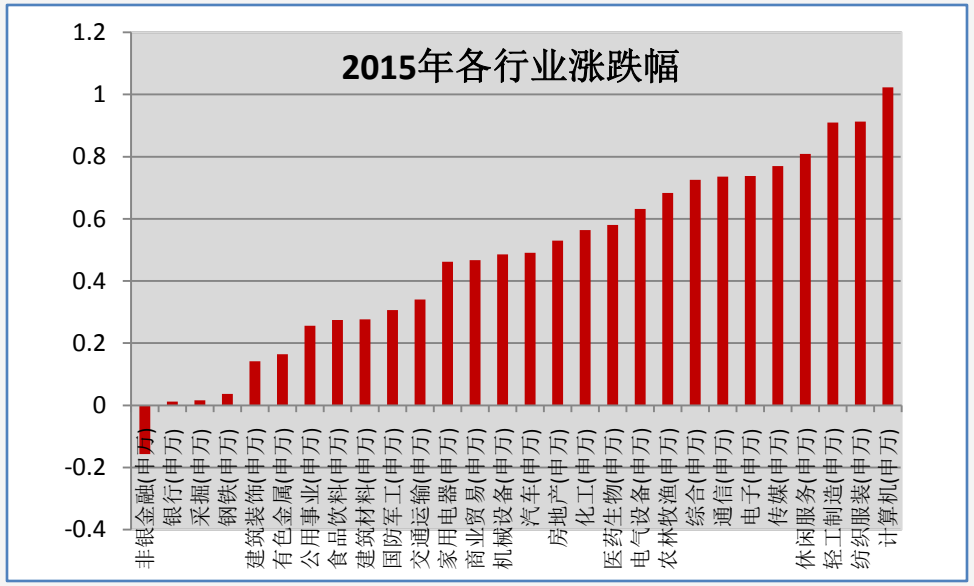
| 行业轮动|

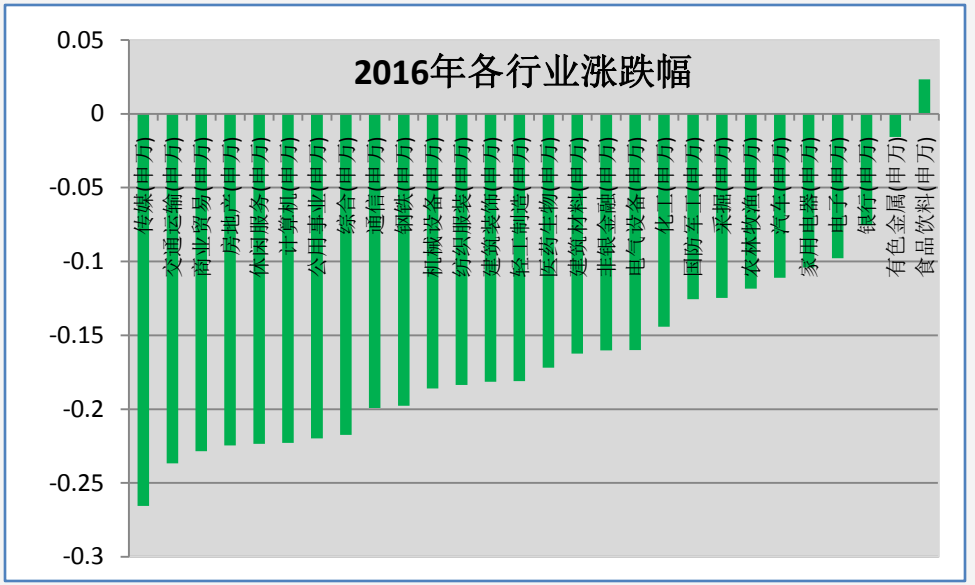
>

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入http://www.hibor.com.cn

三、行业轮动——A股轮动特征

行业表现一览





行业板块业绩分化严重：

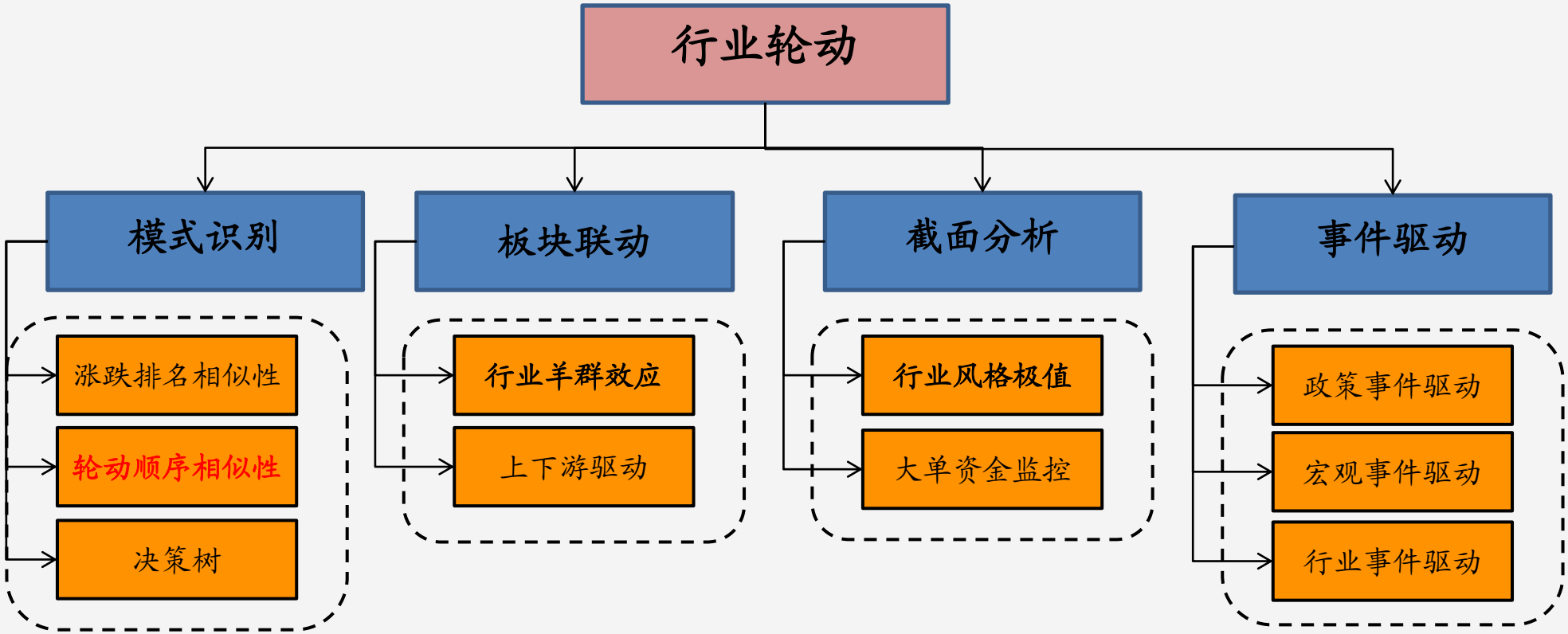
2015年计算机行业涨幅最高约为**102%**，垫底行业为非银金融，涨幅**-15.7%**。

2016年截止7月初，食品行业上涨为**2.3%**，而传媒则涨幅**-26.6%**。

如何把握行业轮动成权益配置的关键！

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

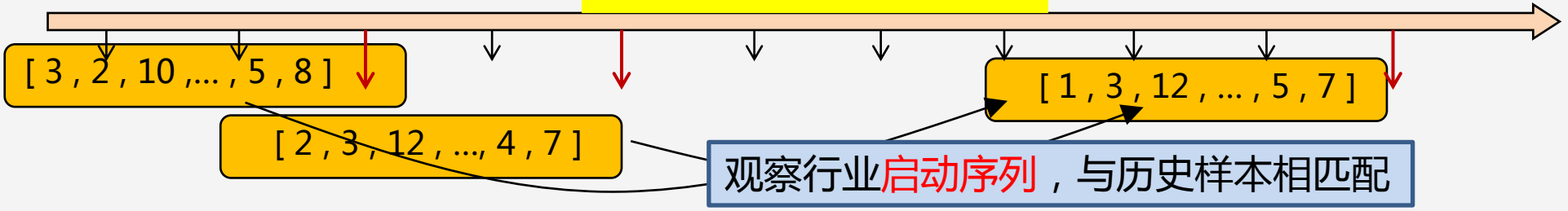
三、行业轮动——研究框架



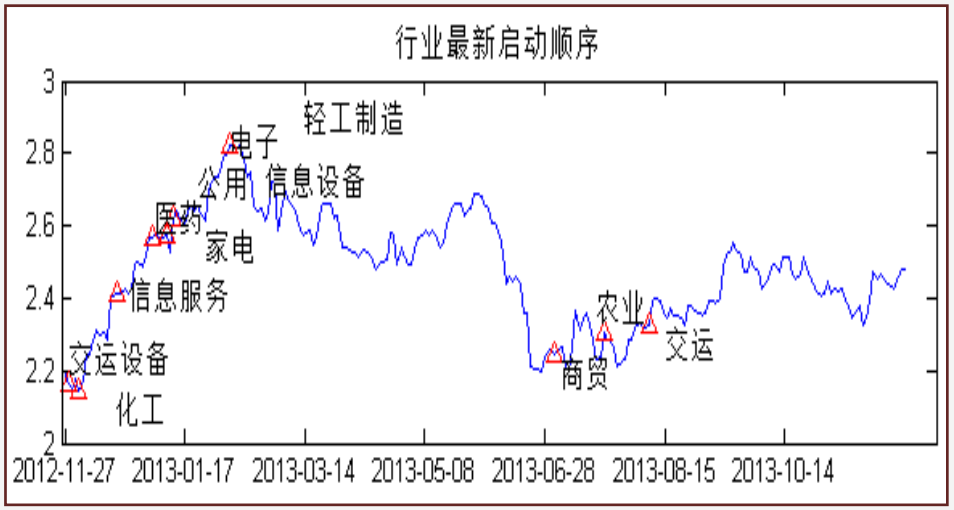
“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

三、行业轮动策略——相似性匹配

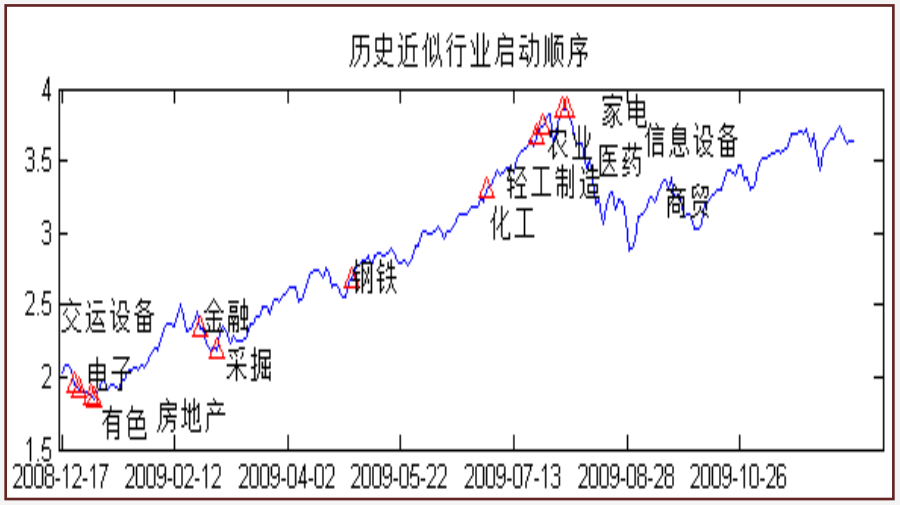
行业相似性匹配策略原理



案例



[1 , 3 , 12 , … , 5 , 7]



[3 , 2 , 10 ,… , 5 , 8]

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

三、行业轮动策略——实证分析

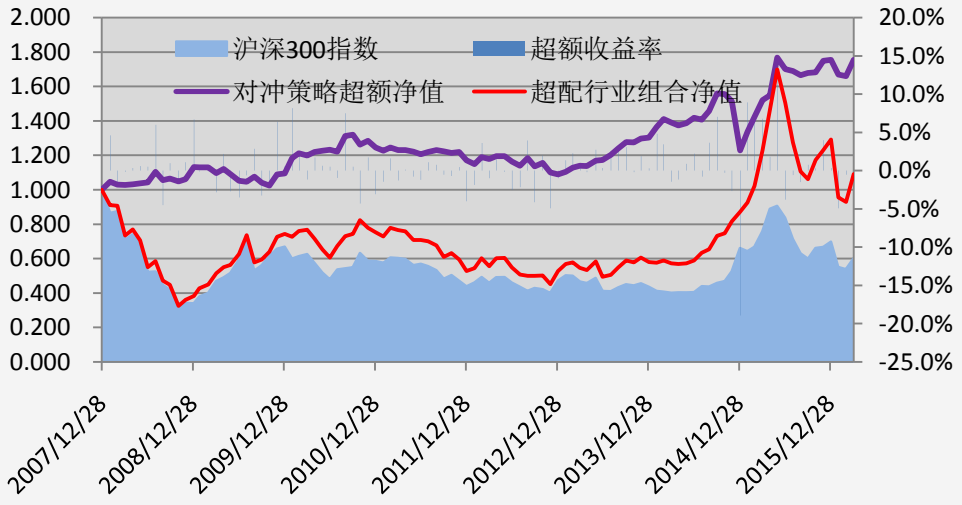
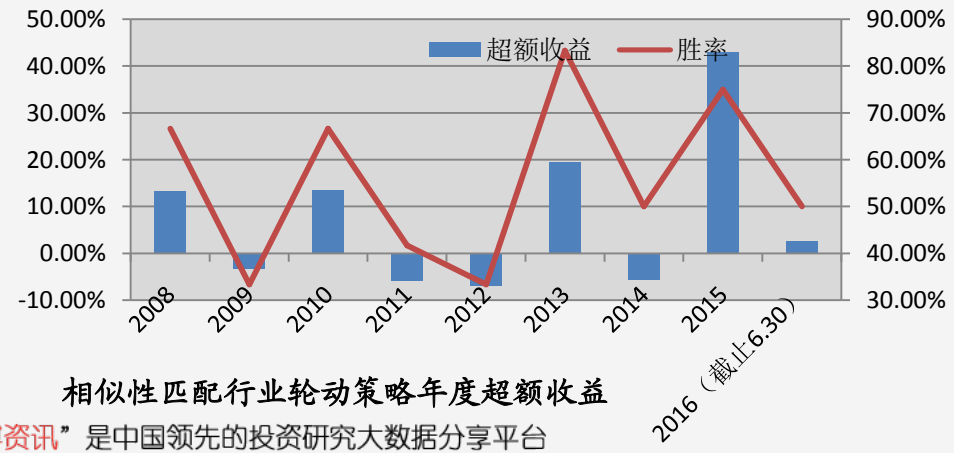


表1.相似性匹配行业轮动策略分年度表现

时间	超额收益	胜率	最大回撤
全样本	**80.17%**	**55.88%**	**21.33%**
2008	13.21%	66.67%	5.06%
2009	-3.22%	33.33%	9.56%
2010	13.61%	66.67%	5.66%
2011	-5.92%	41.67%	6.02%
2012	-7.01%	33.33%	8.97%
2013	19.60%	83.33%	0.22%
2014	-5.71%	50.00%	21.33%
2015	43.02%	75.00%	5.79%
2016（截止6.30）	2.58%	50.00%	5.45%

图5.相似性匹配行业轮动策略分年度表现



相似性匹配行业轮动策略年度超额收益

最新推荐：

钢铁,食品,银行,医药,公用,采掘,商业

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
http://www.hibor.com.cn

三、行业轮动策略——最新匹配结果

表3. 行业启动序列匹配结果

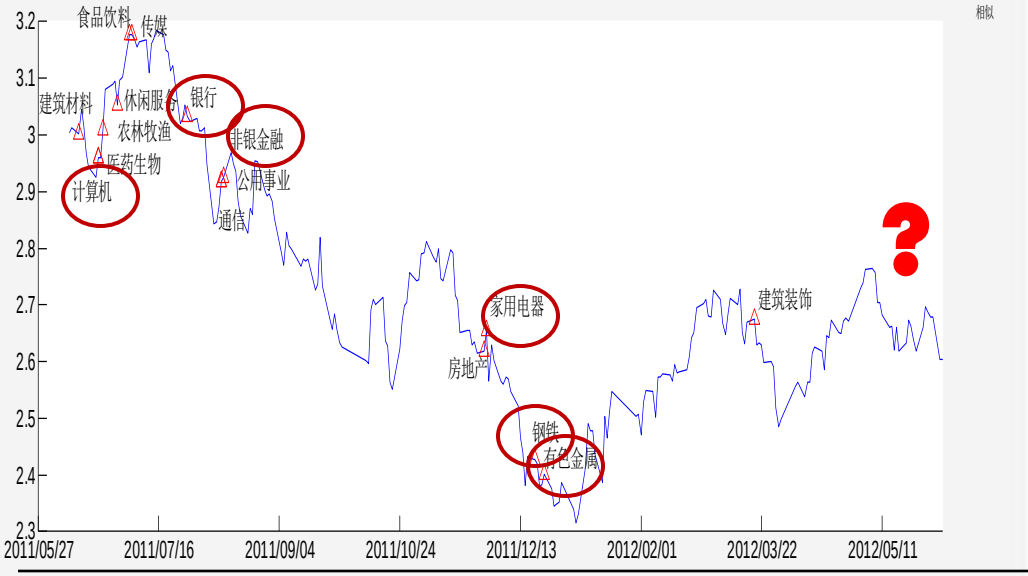
	相似序列1	相似序列2	相似序列3	相似序列4
相关系数	40.4%	37.8%	39.5%	37.9%
启动时间	2011/6/9	2010/4/13	2011/4/12	2010/3/15
随后涨幅最高的三个行业	医药生物 食品饮料 休闲服务	公用事业 商业贸易 食品饮料	有色金属 房地产 国防军工	钢铁 银行 采掘

最新推荐：
钢铁,食品,银行,医药,公用,采掘,商业

图6.行业最新启动顺序



图7.历史相似性匹配结果1



“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入：http://www.hibor.com.cn

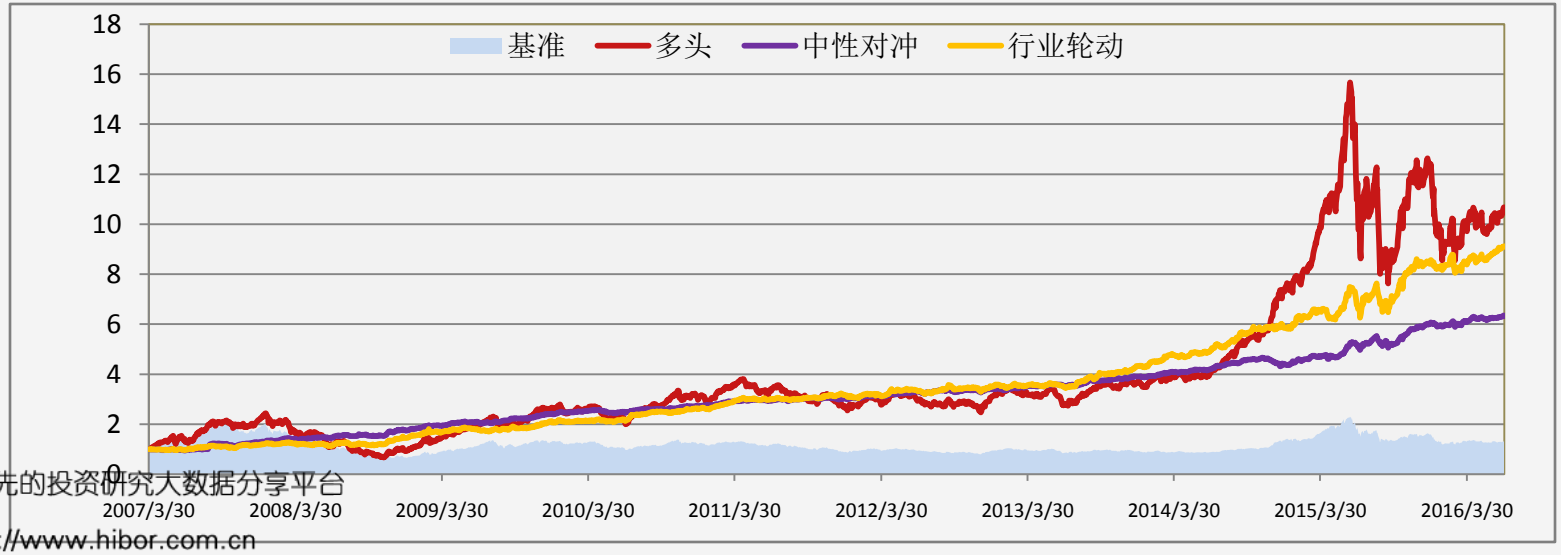
数据来源：广发证券发展研究中心

数据来源：广发证券发展研究中心

三、行业轮动策略——考虑行业轮动的对冲策略

中证800选股--中证800对冲： 回测结果		
因子加权	平均加权	平均加权
组合类型	完全对冲	行业轮动
日期区间	20131231 - 20160429	20131231 - 20160429
月度胜率	67.86%	72.97%
年化收益率	21.75%	26.56%
年化波动率	9.68%	13.09%
信息比	2.25	2.03
最大回撤	7.11%	8.12%
平均换手率（月）	45.28%	66.07%
组合最新个股数量	89	24

风格上暴露主流因子敞口;
择时上采用完全市值对冲;
行业上采用相似策略轮动。



“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入http://www.hibor.com.cn



01

02

03

04

04

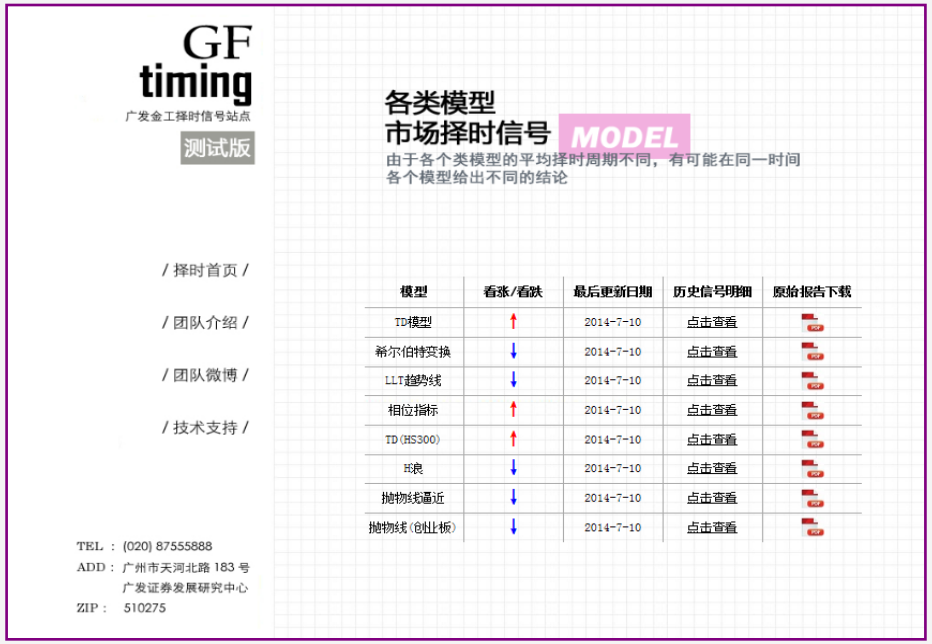
| 仓位择时|

>

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

四、量化择时——框架

http://218.19.190.27



长线
- TD模型

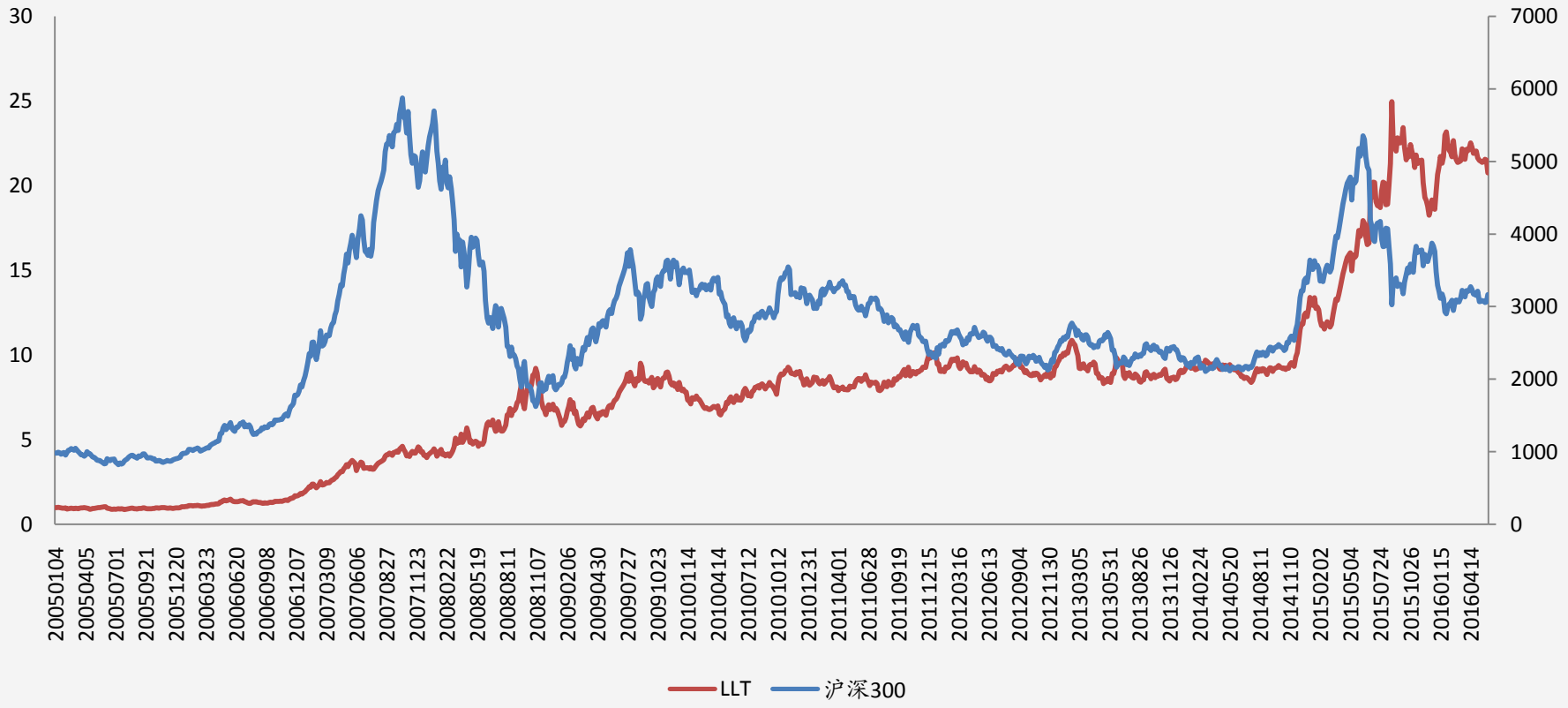
中线
- LLT趋势线
- H浪
- 抛物线逼近

短线
- 希尔伯特变换
- 相位指标

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

四、量化择时——LLT模型

LLT今年取得16.5%的回报，连续11年正收益，异常难得！



“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

四、量化择时——LLT模型

LLT今年取得16.5%的回报，连续11年正收益，异常难得！

评价指标	全样本	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
累计收益率	3376.3%	-2.1%	32.5%	222.1%	103.3%	23.7%	6.0%	10.2%	0.9%	1.0%	6.3%	123.5%	16.5%
年化收益率	304.4%	-2.2%	33.7%	229.4%	105.0%	24.3%	6.2%	10.4%	0.9%	1.1%	6.4%	126.6%	40.5%
交易次数	233	19	12	14	17	25	27	22	25	25	25	14	8
获胜次数	70	6	4	4	6	7	6	7	7	9	7	4	3
失败次数	163	13	8	10	11	18	21	15	18	16	18	10	5
胜率	30.0%	31.6%	33.3%	28.6%	35.3%	28.0%	22.2%	31.8%	28.0%	36.0%	28.0%	28.6%	37.5%
单次均收益率	2.1%	-0.1%	2.7%	13.6%	5.3%	1.1%	0.3%	0.5%	0.1%	0.1%	0.3%	7.2%	2.2%
单次获胜均收益率	10.9%	3.5%	11.4%	54.1%	19.6%	9.3%	6.8%	3.9%	3.8%	3.8%	3.0%	31.0%	8.0%
单次失败均收益率	-1.7%	-1.7%	-1.7%	-2.6%	-2.6%	-2.1%	-1.5%	-1.1%	-1.4%	-1.9%	-0.8%	-2.3%	-1.2%
赔率	6.47	2.04	6.88	21.20	7.65	4.42	4.43	3.57	2.76	1.98	3.76	13.47	6.42
最大回撤	-27.0%	-10.0%	-10.2%	-8.6%	-18.2%	-13.1%	-17.2%	-6.6%	-9.5%	-18.2%	-10.6%	-15.1%	-4.8%
最大连胜次数	3	3	1	1	2	2	2	2	1	2	2	3	2
最大连败次数	10	5	4	4	6	5	9	8	7	4	10	5	3

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

四、量化择时——LLT模型

回顾一下LLT的择时逻辑

$$LLT(T)=(\alpha-\alpha^2/4)*price(T)+(\alpha^2/2)*price(T-1)$$
$$-(\alpha-3\alpha^2/4)*price(T-2)+2(1-\alpha)*LLT(T-1)-(1-\alpha)^2*LLT(T-2)$$

唯一参数

$$\alpha=\frac{2}{d+1}$$

d:天数

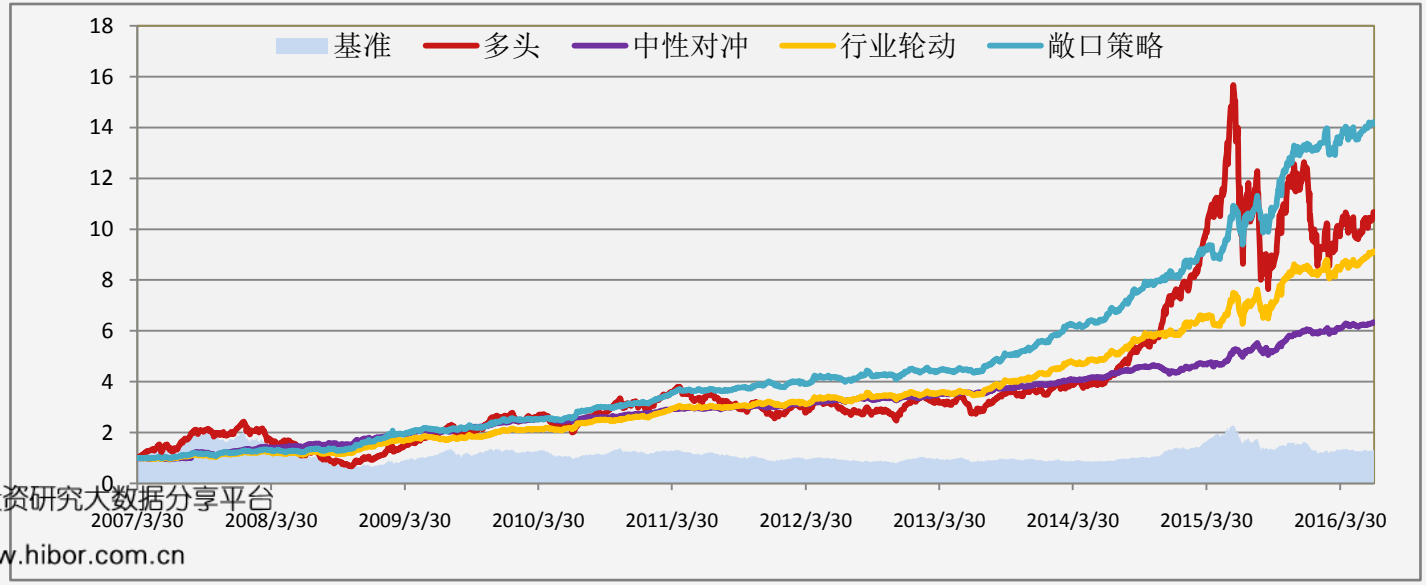


“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

四、量化择时——考虑择时的非完全对冲策略

中证800选股--中证800对冲： 回测结果			
因子加权	平均加权	平均加权	平均加权
组合类型	完全对冲	行业轮动	择时对冲
日期区间	20131231 - 20160429	20131231 - 20160429	20131231 - 20160430
月度胜率	67.86%	72.97%	72.97%
年化收益率	21.75%	26.56%	32.69%
年化波动率	9.68%	13.09%	13.10%
信息比	2.25	2.03	2.50
最大回撤	7.11%	8.12%	-11.07%
平均换手率（月）	45.28%	66.07%	66.07%
组合最新个股数量	89	24	24

风格上暴露主流因子敞口;
行业上采用相似策略轮动。
择时上留10%敞口交易llt;



“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

风险提示

本文旨在对所研究问题的主要关注点进行分析，因此对市场及相关交易做了一些合理假设，但这样会导致建立的模型以及基于模型所得出的结论并不能完全准确地刻画现实环境。而且由于分析时采用的相关数据都是过去的时间序列，因此可能会与未来真实的情况出现偏差。本文内容并不是适合所有的投资者，客户在制定投资策略时，必须结合自身的环境和投资理念。

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

免责声明

广发证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格。本报告只发送给广发证券重点客户，不对外公开发布。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券股份有限公司认为可靠，但广发证券不对其准确性或完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且不予通告。

本报告旨在发送给广发证券的特定客户及其它专业人士。未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

Thanks！

谢谢

地址: 广州市天河北路183号大都会广场 P.C.510075 电话: 020-87555888 传真: 020-87553600 WWW.GF.COM.CN

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台

点击进入 http://www.hibor.com.cn